6. 결과에 따른 해결방안

본고가 제안하는 해결방안의 목표는 공통 GenAI 를 활용하면서도 펀드별 정보와 운용조건이 뒷받침하는 전략 차이를 보존하는 것이다. 실험에서는 기관별 근거를 제공한 뒤에도 일부 조건에서 과잉수렴이 나타났으며, 배분 차이가 확대된 조건에서도 거리·방향 오차와 기대수익 손실이 남았다. 특히 점검 단계 제공 조건인 R3 는 유효율이 가장 높았지만 기대수익 손실을 개선하지 못했다. 따라서 Workflow RAG 는 근거를 전달하는 데서 나아가, 그 근거가 계획과 비중 변경을 거쳐 유효한 최종 선택으로 이어지도록 보완해야 한다. 이하의 절차는 실험 결과에 근거한 제안이며, 완화효과가 확인된 해결책은 아니다.

첫째, 기관별 근거와 판단의 연결을 업무 단계 전체에서 유지한다. 공통 시장 정보와 펀드별 정보를 구분하고, 각 근거의 출처·시점·적용 산업을 현재 보유비중 및 위험상한과 함께 기록한다. 모델은 근거의 채택·보류 여부와 이에 따른 증액·감액·유지 판단을 제시하며, 다음 단계에는 요약문뿐 아니라 근거와 판단의 연결 기록을 전달한다. 새로운 정보가 제공되면 앞선 계획에서 유지할 판단과 수정할 판단을 구분한다. 이를 통해 기관별 정보가 공통된 요약으로 압축되면서 누락되는 것을 점검하고, 동일한 전망에도 펀드별 출발 상태와 제약에 따라 다른 조정이 이루어지도록 한다.[1]

둘째, 근거 해석과 수치 계산의 역할을 분담한다. 기존 실험에서도 목표비중과 변경량을 함께 요구하고 외부에서 제약을 검사했으나, 두 값의 수치 관계가 일관되게 유지되지는 않았다. 보완 절차에서는 모델이 변경량 Δ 와 그 근거, 증액에 필요한 재원 조정을 제안하고, 검토된 고정 코드가 기존 보유비중 h 에 이를 적용하여 목표비중 $w=h+\Delta$ 를 구성한다. 코드는 증액·감액·유지 판단과 Δ 의 부호를 대조하고, 목표비중의 비음수·합계 1·위험상한 충족 여부를 각각 검사한다. 또한 기존 실험에서 선택적으로 제공했으나 사용되지 않은 계산을 필수화하여, 새로운 근거가 들어올 때마다 당시 허용된 정보만으로 사후 기대수익을 갱신한다. 기대수익 변화 $\mu^{T}\Delta$, 위험상한과의 차이, 예산 잔차를 모델에 전달하여 기존 보유 대비 변경의 적합성을 검토하게 하되, 평가용 최적 배분은 제공하지 않는다. 이는 PAL 의 언어 해석과 외부 계산의 분담을 배분 업무에 적용한 것이다.[2]

셋째, 검증 결과를 구체적인 수정과 최종 확정에 연결한다. 위반한 제약과 잔차, 관련 산업과 근거를 모델에 전달하고, 수정된 Δ 를 동일한 출발 비중과 제약 아래 다시 검사한다. 예산 합계가 맞더라도 위험상한 위반이 남으면 확정하지 않으며, 변경량을 임의로 절삭하여 유효한 제안으로 처리하지

---

[1] Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474.

[2] Gao, L., et al. (2023). PAL: Program-aided Language Models. ICML 2023, PMLR 202, 10764–10799.

않는다. 이 절차는 외부 검증 결과를 수정에 연결하는 CRITIC 의 구조를 참고한다.[3] 우선 기존의 세 단계와 생성 횟수를 유지하여 절차 보완의 효과를 비교하고, 최종 검사에도 실패하면 h 를 적용하면서 실패 사유를 남긴다. 이때 실제 재배분, 근거 검토에 따른 유지, 제약에 따른 변경 보류, 제안 실패에 따른 기존 보유 적용을 구분한다. 전략 보존의 목표는 변경률을 높이는 것이 아니므로, 유지 판단도 허용 정보에 따른 계산과 실제 정보 반응으로 확인해야 한다.[4]

넷째, 근거의 배치는 필요한 차이와 판단 품질의 공동 성과로 선택한다. R3 의 높은 유효율은 최종 점검을 보완할 출발점이지만 전반적인 우위를 뜻하지 않는다. 계획 단계부터 근거를 제공하는 R1, 작성 단계부터 제공하는 R2, 점검 단계부터 제공하는 R3 에 동일한 보완 절차를 적용하고, 과잉수렴 격차 G·거리 오차 A·방향 불일치 E·기대수익 손실 R 을 유효성 및 정보 반응과 함께 비교한다. 평가는 실패를 포함한 전체 종료 결과에서 수행하며, 원출력과 외부 처리 이후의 유효성을 나누어 보고한다. 유효율만 높아지면 제약 처리의 개선으로 평가하고, 필요한 차이의 정합성과 기대수익 손실도 함께 개선되는지를 전략적 이질성 보존의 채택 기준으로 삼는다. 추가 호출 수와 실행시간, 개선 기준과 비용 상한은 새 결과를 보기 전에 정한다.[5]

후속 검증에서는 기존 모델·역량을 높인 모델과 기존 절차·보완 절차를 교차한 네 조합을 새로운 상황에서 비교하여 모델 역량과 절차 개선의 효과를 구분한다. 필수 계산, 코드에 의한 목표비중 구성, 위반 항목별 수정도 개별적으로 비교하여 기여를 확인한다. 또한 한 펀드의 추가 전망만 바꾸고 보유상태·제약·공통 전망을 유지한 채, 설명과 실제 배분이 어떻게 반응하는지 검증한다. 변경된 정보에 따라 수리 기준배분도 다시 계산하며, 전망 개선이 해당 산업의 증액으로 반드시 이어진다고 가정하지 않는다. 의미를 보존한 표현 변경에도 선택이 안정적인지 비교하여 정보 내용에 대한 반응과 표현에 따른 흔들림을 구분한다.[6]

---

[3] Gou, Z., et al. (2024). CRITIC: Large Language Models Can Self-Correct with Tool-Interactive Critiquing. ICLR 2024. arXiv:2305.11738v4.

[4] Matton, K., Ness, R. O., Guttag, J., & Kıcıman, E. (2025). Walk the Talk? Measuring the Faithfulness of Large Language Model Explanations. ICLR 2025.

[5] Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10(28), eadn5290. DOI: 10.1126/sciadv.adn5290.

Bommasani, R., et al. (2022). Picking on the Same Person: Does Algorithmic Monoculture lead to Outcome Homogenization?. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 3663–3678.

Hornuf, L., Streich, D. J., & Töllich, N. (2025). Making GenAI Smarter: Evidence from a Portfolio Allocation Experiment. CESifo Working Paper No. 11862.

[6] Matton 등(2025), 앞의 논문. 원문 PDF

현재 결과는 한 소형 양자화 모델과 열 개의 합성 상황에 한정되며, 공통 모델 채택 자체의 인과효과를 직접 식별하지 않는다. 공유 여부의 효과는 모델 조합과 배정을 바꾼 별도 대조로 검증해야 한다. 실제 기관 적용에서는 승인된 전망과 위험모형을 사용하고 발행사·국가·통화·유동성·거래비용 제약을 확정 절차에 연결한다. 산업별 비중의 수치적 유효성은 모든 운용규정의 준수를 대신하지 않으므로, 최종 채택·수정·보류 권한은 담당 운용자에게 두고 AI 제안과 실제 승인 비중의 관계를 기록한다.[7]

[7] Hansen, A. L., & Lee, S. J. (2025). Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits. FEDS 2025-090, Board of Governors of the Federal Reserve System. DOI: 10.17016/FEDS.2025.090.

Anand, K., Kazinnik, S., Leonello, A., & Panetti, E. (2026). Ex Machina: financial stability in the age of artificial intelligence. ECB Working Paper Series No. 3225. DOI: 10.2866/4103076.